

RAPPORT DE STAGE DE FIN D'ÉTUDES

Formation d'ingénieur — filière Matmeca

Résolution du problème du pont de Schrödinger pour la réduction de modèles non linéaires

Interpolation de champs aérodynamiques à chocs et initialisation de solveurs Euler

Anass Aboufadel

Tuteur entreprise Mathias Truel

Encadrant école Mathieu Colin

Période 26 mai — 18 septembre 2026

Stage réalisé pour le Groupe Ingeliance,
accueilli au sein d'une équipe de recherche INRIA

Inria

Année universitaire 2025–2026

Remerciements

Je remercie Mathias Truel, mon tuteur, pour sa disponibilité tout au long de ces quatre mois, pour les discussions qui ont orienté ce travail et pour m’avoir donné accès à son cadre de recalage par déformation de forme libre, sur lequel repose une partie des résultats présentés ici.

Je remercie Mathieu Colin d’avoir accepté d’encadrer ce stage du côté de l’ENSEIRB-MATMECA et de m’avoir suivi malgré la distance.

Ce travail n’aurait pas été possible sans le solveur développé par Guillaume de Romémont, ni sans les cas tests construits par Julien Léger, que je remercie tous les deux pour leur aide et pour la qualité du code qu’ils m’ont laissé reprendre. Merci enfin à l’ensemble de l’équipe qui m’a accueilli à INRIA pour la bonne atmosphère de travail, et au Groupe Ingeliance pour la confiance accordée.

Résumé

Les études aérodynamiques paramétriques exigent une résolution complète des équations d’Euler pour chaque point de fonctionnement, et les modèles réduits à base linéaire échouent dès que l’écoulement contient un choc : moyenner deux champs dont les discontinuités occupent des positions différentes en produit deux, atténuées, au lieu d’une seule déplacée. Ce stage examine si le *pont de Schrödinger* — le problème de transport optimal régularisé par une entropie — peut fournir l’interpolation manquante. La démarche associée à chaque champ de Mach une mesure de probabilité concentrée sur ses chocs au moyen d’une métrique hessienne, résout le pont entre ces deux mesures par un algorithme de point fixe dont le noyau est un semi-groupe discrétisé en volumes finis, puis reconstruit les champs intermédiaires par interpolation par déplacement convexe. Trois dérives de référence ont été construites pour conditionner le pont aux petites valeurs du paramètre de régularisation, dont une formulation auto-conditionnée. La méthode a été évaluée sur 586 interpolations réparties sur trois géométries, chacune notée contre neuf solutions de référence. Le pont améliore l’erreur L^2 par rapport à l’interpolation linéaire dans dix-neuf bandes de Mach sur vingt-deux, avec un gain médian de 1,31 et jusqu’à 1,73 sur profil. Utilisé comme initialisation du solveur, le champ interpolé économise environ 3600 itérations et s’amortit en six requêtes. Il reste cependant en retrait du recalage de formes dont il est construit.

Mots-clés : pont de Schrödinger, transport optimal entropique, réduction de modèles, écoulements compressibles, ondes de choc, volumes finis, interpolation par déplacement convexe.

Abstract

Parametric aerodynamic studies require a full solution of the Euler equations at every operating point, and linear-subspace reduced-order models break down as soon as the flow contains a shock: averaging two fields whose discontinuities sit at different locations produces two attenuated shocks rather than a single displaced one. This internship investigates whether the *Schrödinger bridge* — the entropy-regularised optimal transport problem — can supply the missing interpolation. The approach assigns to each Mach field a probability measure concentrated on its shocks through a Hessian metric, solves the bridge between the two measures with a fixed-point algorithm whose kernel is a finite-volume semigroup, and reconstructs intermediate fields by convex displacement interpolation. Three reference drifts were built to condition the bridge at small values of the regularisation parameter, including a self-conditioned formulation. The method was assessed on 586 interpolations across three geometries, each scored against nine reference solutions. The bridge improves the L^2 error over linear interpolation in nineteen Mach bands out of twenty-two, with a

median gain of 1.31 and up to 1.73 on an airfoil. Used as a solver initialisation, the interpolated field saves roughly 3600 iterations and pays for itself after six queries. It nevertheless remains behind the shape registration from which it is built.

Keywords: Schrödinger bridge, entropic optimal transport, model order reduction, compressible flows, shock waves, finite volumes, convex displacement interpolation.

Sommaire

Remerciements 1

Résumé / Abstract 1

1 Introduction 4

1.1 Cadre du stage 4

1.2 Problématique 4

1.3 Contributions et organisation du rapport 5

Références 6

1 Introduction

1.1 Cadre du stage

Ce rapport rend compte d'un stage de fin d'études effectué du 26 mai au 18 septembre 2026 dans le cadre de la formation d'ingénieur de Bordeaux INP — ENSEIRB-MATMECA, filière Matmeca. Le stage a été réalisé pour le Groupe Ingeliance et s'est déroulé au sein d'une équipe de recherche d'INRIA, sous le tutorat de Mathias Truel ; Mathieu Colin en a assuré l'encadrement académique.

Le travail s'inscrit dans un effort collectif qu'il convient de délimiter d'emblée. Le solveur des équations d'Euler employé ici, JAX-FVM, a été développé par Guillaume de Romémont [7] ; Julien Léger en a construit les premiers cas tests, que ce stage reprend et prolonge en respectant les conventions du code existant. Ma contribution ne porte donc pas sur la résolution des équations d'Euler, mais sur ce qu'on peut faire des solutions une fois qu'on en possède plusieurs : les *interpoler*. La séparation est précisée au paragraphe 3.2.

L'objectif initial était d'évaluer si le pont de Schrödinger pouvait servir d'interpolateur entre solutions de mécanique des fluides. Une fois la méthode implémentée et validée, la question s'est naturellement déplacée vers une formulation plus exigeante, qui structure la seconde moitié de ce rapport : qu'apporte le pont *par rapport au recalage de formes dont il est lui-même construit* ?

1.2 Problématique

Dimensionner une voilure, tracer une polaire, explorer un domaine de vol : toutes ces études demandent de connaître l'écoulement non pas en un point, mais sur une plage de paramètres — nombre de Mach, incidence. Chaque point de cette plage coûte une résolution complète des équations d'Euler, et le coût se multiplie par le nombre de points désirés. L'objet de la réduction de modèles est de casser cette proportionnalité : calculer peu de solutions, et fabriquer les autres.

La stratégie classique construit une base linéaire à partir de quelques solutions calculées — typiquement par décomposition orthogonale aux valeurs propres — et approche tout nouveau point de fonctionnement par une combinaison linéaire des éléments de cette base. Elle est efficace tant que la solution dépend régulièrement du paramètre. Elle cesse de l'être en régime transsonique et supersonique, où la solution porte un *choc* : une discontinuité dont la position, et non seulement l'amplitude, dépend du paramètre.

L'obstruction est élémentaire, et elle se voit en une dimension. Si M_0 et M_1 désignent deux champs identiques à une translation près de leur discontinuité, la moyenne pondérée $(1-t)M_0 + tM_1$ ne contient pas un choc à une position intermédiaire : elle contient les *deux* chocs de départ, chacun d'amplitude réduite (figure 1). Aucun choix de poids ne corrige cela, et aucune base linéaire de taille raisonnable n'y remédie — c'est la lenteur bien connue de la décroissance de la largeur de Kolmogorov pour les problèmes dominés par le transport.

[Figure à produire] Deux créneaux décalés M_0 , M_1 et leur moyenne $\frac{1}{2}(M_0 + M_1)$ en une dimension : la moyenne présente deux marches d'amplitude $\frac{1}{2}$ au lieu d'une marche unique à mi-distance.

Figure 1: L'obstruction élémentaire à l'interpolation linéaire de champs à chocs.

La voie suivie dans ce stage consiste à ne pas moyenner les valeurs, mais à *déplacer* la structure.

On associe à chaque champ une mesure de probabilité concentrée là où se trouvent ses chocs, on cherche une application qui transporte la première mesure sur la seconde, et on se sert de ce déplacement pour reconstruire les champs intermédiaires. Le transport optimal fournit le cadre naturel de cette construction ; sa régularisation entropique — le *problème de Schrödinger* — en fournit la version calculable, strictement convexe et résoluble par un algorithme de point fixe, qui redonne le transport optimal lorsque la régularisation tend vers zéro.

1.3 Contributions et organisation du rapport

Le solveur d'Euler préexiste au stage. Les contributions propres de ce travail sont :

1. un module complet de résolution du pont de Schrödinger sur maillage triangulaire non structuré : algorithme de point fixe en potentiels logarithmiques dont le noyau est un semi-groupe discrétisé en volumes finis, accélération d'Anderson, et recuit du paramètre de régularisation ;
2. la construction et la comparaison de trois *dérives de référence* conditionnant le pont — une dérive analytique déduite de la théorie du choc oblique, une dérive issue d'un recalage par déformation de forme libre, et une dérive auto-conditionnée où le pont sert de référence à sa propre itération suivante ;
3. le passage du pont abstrait au champ physique : extraction de la mesure par métrique hessienne, cartes de transport barycentriques, et reconstruction du champ de Mach par interpolation par déplacement convexe ;
4. de nouvelles géométries de test et le corpus paramétrique associé, dont un raffinement de maillage au bord d'attaque qui résout le choc de proue détaché sans renchérir le coût de l'interpolation ;
5. un protocole de validation de 586 interpolations comparant systématiquement trois méthodes, et l'application du résultat à l'initialisation du solveur.

Le rapport suit cet ordre. La section 2 situe le travail dans la littérature. La section 3 présente le cadre physique et la chaîne de simulation, en séparant ce qui préexiste de ce qui a été ajouté. La section 4 expose le pont de Schrödinger et sa résolution numérique, et la section 5 son application à un champ de Mach. La section 6 rassemble les résultats de validation et leurs limites, la section 7 l'application à l'initialisation du solveur, et la section 8 conclut.

Références

- [1] Thomas Caissard, David Coeurjolly, Jacques-Olivier Lachaud, and Tristan Roussillon. Heat kernel Laplace-Beltrami operator on digital surfaces, 2017. HAL: hal-01575544.
- [2] Kenneth F. Caluya and Abhishek Halder. Reflected Schrödinger bridge: density control with path constraints, 2020. arXiv:2003.13895.
- [3] Yongxin Chen, Tryphon T. Georgiou, and Michele Pavon. Entropic and displacement interpolation: a computational approach using the Hilbert metric, 2015. arXiv:1506.04255.
- [4] Yongxin Chen, Tryphon T. Georgiou, and Michele Pavon. Optimal transport over a linear dynamical system, 2015. arXiv:1502.01265.
- [5] Simona Cucchiara, Angelo Iollo, Tommaso Taddei, and Haysam Telib. Model order reduction by convex displacement interpolation, 2024. HAL: inria-04808796.
- [6] Valentin De Bortoli, James Thornton, Jeremy Heng, and Arnaud Doucet. Diffusion Schrödinger bridge with applications to score-based generative modeling, 2021. arXiv:2106.01357.
- [7] Guillaume de Romémont. JAX-FVM: A differentiable, entropy-stable finite volume solver on unstructured meshes for compressible flows, 2026. arXiv:2607.07385.
- [8] Angelo Iollo and Tommaso Taddei. Mapping of coherent structures in parameterized flows by learning optimal transportation with Gaussian models. *Journal of Computational Physics*, 2022. arXiv:2109.08769.
- [9] Michele Pavon, Esteban G. Tabak, and Giulio Trigila. The data-driven Schrödinger bridge, 2018. arXiv:1806.01364.
- [10] Alexander Tong, Nikolay Malkin, Kilian Fatras, Lazar Atanackovic, Yanlei Zhang, Guillaume Huguet, Guy Wolf, and Yoshua Bengio. Simulation-free Schrödinger bridges via score and flow matching, 2024. arXiv:2307.03672.
- [11] Huminhao Zhu, Fangyikang Wang, Chao Zhang, Hanbin Zhao, and Hui Qian. Neural Sinkhorn gradient flow, 2024. arXiv:2401.14069.